

Projet Détaillé : Système de Gestion des Notes Étudiantes avec React.js

Objectif du Projet

Développer une application web complète pour les écoles/universités permettant :

- ✓ **Aux enseignants** de saisir et gérer les notes
 - ✓ **Aux étudiants** de consulter leurs résultats et relevés
 - ✓ **Aux administrateurs** de générer des documents officiels et gérer les données académiques
-

Fonctionnalités à Développer

1. Frontend (React.js + Tailwind CSS)

a) Interface Étudiant

- 📖 **Consultation des notes** par matière (avec graphiques)
- 📊 **Calcul automatique** de la moyenne générale
- 📄 **Téléchargement des relevés** (PDF)
- 🔍 **Recherche** par semestre/année

b) Interface Enseignant

- ✍️ **Saisie des notes** avec validation (notes entre 0 et 20)
- ⚖️ **Gestion des coefficients** (pondération par matière)
- 💬 **Commentaires** sur les copies (édition en ligne)
- 🗒️ **Visualisation des classes** assignées

c) Interface Admin

- 📄 **Génération de relevés** (PDF) en masse ou individuel
 - 🗑️ **Gestion des matières/promotions** (CRUD complet)
 - 📤 **Export Excel** des résultats (pour archivage)
 - 👤 **Gestion des utilisateurs** (enseignants/étudiants)
-

2. Backend (Spring Boot)

a) Authentification (JWT + Rôles)

-  **3 rôles distincts** :
 - Étudiant (lecture seule)
 - Enseignant (saisie + consultation)
 - Admin (accès total)
-  **Sécurité** : Spring Security + validation des tokens

b) API REST

-  **CRUD complet** :
 - Étudiants (/api/students)
 - Matières (/api/courses)
 - Notes (/api/grades)
-  **Calcul des moyennes** :
 - Par matière
 - Générale (pondérée par les coefficients)

c) Génération de PDF

-  **Librairie** : Apache PDFBox ou iText
-  **Contenu des relevés** :
 - Logo de l'établissement
 - Notes détaillées + moyenne
 - Signature numérique (option)

d) Envoi automatique d'emails

-  **JavaMail** pour l'envoi des relevés
-  **Template personnalisé** (HTML + CSS)

Technologies à Maîtriser

Partie	Technologies
Frontend	React.js, Tailwind CSS, Chart.js, React-PDF
Backend	Spring Boot 3, Spring Security, JWT, PDFBox
Base de Données	PostgreSQL, Optimisation des requêtes
Déploiement	Docker (optionnel)

Étapes de Développement

1. **Maquettage** (Figma/Adobe XD)

2. **Frontend :**

- Pages de connexion (multi-rôles)
- Tableaux de bord interactifs

3. **Backend :**

- API REST sécurisée
- Implémentation des calculs